T7 Всего случаев $N = 200$.

Воспользуемся критерием Пирсона:

H_0 – данные подчиняются распр. Пуассона.
H_1 – $\overline{H_0}$

Параметр Пуассона оцениваем как $\tilde{\lambda} = \dfrac{0\cdot 109 + 1\cdot 65 + 2\cdot 22 + 3\cdot 3 + 4\cdot 1}{200} = \dfrac{122}{200} = \underline{0{,}61}$

$p_0 = p(0) = \dfrac{0{,}61^0 \cdot e^{-0{,}61}}{1} = e^{-0{,}61} \approx 0{,}54 \Rightarrow N\cdot p_0 \approx 108{,}67$

$p_1 = p(1) = \dfrac{0{,}61^1 \cdot e^{-0{,}61}}{1} \approx 0{,}33 \Rightarrow Np_1 \approx 66{,}29$

$p_2 = p(2) = \dfrac{0{,}61^2 \cdot e^{-0{,}61}}{2} \approx 0{,}10 \Rightarrow Np_2 \approx 20{,}22$

$P_{\geq 3} = 1 - (p_0 + p_1 + p_2) \approx 0{,}02412 \Rightarrow Np_{\geq 3} \approx 4{,}82$

ОМПГ:

$L(\lambda) = \dfrac{n!}{m_1! \cdot \ldots \cdot m_k!} \cdot p_1(\lambda)^{m_1} \cdot p_2(\lambda)^{m_2} \cdot \ldots \cdot p_k(\lambda)^{m_k}$

$\ln L(\lambda) = \sum_{i=1}^{k} m_i \ln p_i(\lambda) =$

$\tilde{\lambda}$: $\dfrac{d}{d\lambda} \ln L(\lambda) = 0 \Rightarrow$ если численно посчитать, то получится: $\tilde{\lambda} \approx 0{,}607$

$\Rightarrow \tilde{\Delta}_{ОМПГ} \approx 0{,}3$

$\boxed{\text{p-value} \approx 0{,}86 \text{ (ОМПГ)}}$

$\boxed{\text{p-value} \approx 0{,}851 \text{ (ОМП)}}$

Вычисляем стат. Пирсона: $\tilde{\Delta} = \sum_{i=0}^{k} \dfrac{(m_i - np_i(\tilde{\lambda}))^2}{n\cdot p_i(\tilde{\lambda})} \approx 0{,}322$

$P(\Delta \geq \underset{0{,}322}{\underset{\shortparallel}{\tilde{\Delta}}} / H_0) = \underset{\chi^2}{\uparrow} \int_{0{,}322}^{\infty} q(t)\cdot dt \approx 0{,}851$

$0{,}851 >> 0{,}05 \Rightarrow$ нет оснований отвергнуть основную гипотезу.

T8 $N = 200$; $k = 3$; $L = 2$

	↓	=	↑
1-ая партия:	25	50	25
2-ая партия:	52	41	7

$p_1 = \dfrac{25 + 52}{200} = 0{,}385$

$p_2 = 0{,}455$

$p_3 = 0{,}16$

$q_1 = 0{,}5$

$q_2 = 0{,}5$.

H_0 – номер партии и размер деталей независимы
H_1 – $\overline{H_0}$

$\tilde{\Delta} = \sum_{ij} \dfrac{(m_{ij} - N\cdot p_i q_j)^2}{N\cdot p_i q_j} \approx \underbrace{10{,}24}_{\text{от 1-ой строки}} + \underbrace{10{,}24}_{\text{от 2-ой строки}} = 20{,}48$

Степени свободы (df)	Значение χ^2 [3]										
1	0,004	0,02	0,06	0,15	0,46	1,07	1,64	2,71	**3,84**	6,63	10,83
2	0,10	0,21	0,45	0,71	1,39	2,41	3,22	4,61	**5,99**	9,21	13,82
3	0,35	0,58	1,01	1,42	2,37	3,66	4,64	6,25	**7,81**	11,34	16,27
4	0,71	1,06	1,65	2,20	3,36	4,88	5,99	7,78	**9,49**	13,28	18,47
5	1,14	1,61	2,34	3,00	4,35	6,06	7,29	9,24	**11,07**	15,09	20,52
6	1,63	2,20	3,07	3,83	5,35	7,23	8,56	10,64	**12,59**	16,81	22,46
7	2,17	2,83	3,82	4,67	6,35	8,38	9,80	12,02	**14,07**	18,48	24,32
8	2,73	3,49	4,59	5,53	7,34	9,52	11,03	13,36	**15,51**	20,09	26,12
9	3,32	4,17	5,38	6,39	8,34	10,66	12,24	14,68	**16,92**	21,67	27,88
10	3,94	4,87	6,18	7,27	9,34	11,78	13,44	15,99	**18,31**	23,21	29,59
p-значение	0,95	0,90	0,80	0,70	0,50	0,30	0,20	0,10	**0,05**	0,01	0,001

много больше чем 5,99

$\Rightarrow$ p-value $< \alpha$

$\tilde{\Delta} \sim \chi^2(2\cdot 1) \sim \chi^2(2)$

p-value $< \alpha \rightarrow$ H_0 отвергается $\Rightarrow$ размер детали зависит от номера партии.

T9 $N = 600$ чел. $k = 2$; $L = 4$

	2	3	4	5
I	33	43	80	144
II	39	35	72	154

$p_1 = 0{,}12$
$p_2 = 0{,}13$
$p_3 = 0{,}253$
$p_4 = 0{,}497$

$\tilde{\Delta}_1 = \sum_{i=1}^{k} \dfrac{(m_{1i} - n_1\cdot p_i)^2}{n_1\cdot p_i} =$

$\dfrac{(33 - 300\cdot 0{,}12)^2}{300\cdot 0{,}12} + \dfrac{(43 - 300\cdot 0{,}13)^2}{300\cdot 0{,}13} + \dfrac{(80 - 300\cdot 0{,}253)^2}{300\cdot 0{,}253} + \dfrac{(144\cdot 0{,}497\cdot 300)^2}{300\cdot 0{,}497} \approx$

$\approx 1{,}056$

$\tilde{\Delta}_2 = \dfrac{(39 - 300\cdot 0{,}12)^2}{300\cdot 0{,}12} + \dfrac{(35 - 300\cdot 0{,}13)^2}{300\cdot 0{,}13} + \dfrac{(72 - 300\cdot 0{,}253)^2}{300\cdot 0{,}253} + \dfrac{(154 - 0{,}497\cdot 300)^2}{300\cdot 0{,}497} \approx 1{,}022$

$\Rightarrow \tilde{\Delta} = \sum_i \Delta_i = 1{,}056 + 1{,}022 = 2{,}078$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq 2{,}078 \,/\, H_0) = \int_{2{,}078}^{\infty} q(t)\cdot dt \quad ; \quad \Delta \rightsquigarrow \chi^2(3\cdot 1) = \chi^2(3)$$

$\Rightarrow$ p-value > α $\rightarrow$ нет оснований отвергнуть H_0.

Степени свободы (df)	Значение χ^2[3]										
1	0,004	0,02	0,06	0,15	0,46	1,07	1,64	2,71	**3,84**	6,63	10,83
2	0,10	0,21	0,45	0,71	1,39	2,41	3,22	4,61	**5,99**	9,21	13,82
3	0,35	0,58	1,01	1,42	2,37	3,66	4,64	6,25	**7,81**	11,34	16,27
4	0,71	1,06	1,65	2,20	3,36	4,88	5,99	7,78	**9,49**	13,28	18,47
5	1,14	1,61	2,34	3,00	4,35	6,06	7,29	9,24	**11,07**	15,09	20,52
6	1,63	2,20	3,07	3,83	5,35	7,23	8,56	10,64	**12,59**	16,81	22,46
7	2,17	2,83	3,82	4,67	6,35	8,38	9,80	12,02	**14,07**	18,48	24,32
8	2,73	3,49	4,59	5,53	7,34	9,52	11,03	13,36	**15,51**	20,09	26,12
9	3,32	4,17	5,38	6,39	8,34	10,66	12,24	14,68	**16,92**	21,67	27,88
10	3,94	4,87	6,18	7,27	9,34	11,78	13,44	15,99	**18,31**	23,21	29,59
p-значение	0,95	0,90	0,80	0,70	0,50	0,30	0,20	0,10	**0,05**	0,01	0,001

близкое к нашему значению

T10 $N = 100$ цезарей

a)

цифры	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
кол-во	5	8	6	12	14	18	11	6	13	7

$H_0: R(0,10)$; $p(x) = \frac{1}{10}\{[0;10)\}$

$H_1: \overline{H_0}$

χ^2: $np_i = 10 \ \forall i$

$$\Rightarrow \tilde{\Delta} = \frac{(5-10)^2}{10} + \ldots + \frac{(7-10)^2}{10} = 16{,}4 \ ; \quad \tilde{\Delta} \rightsquigarrow \chi^2(k-1) = \chi^2(9)$$

Степени свободы (df)	Значение χ^2[3]										
1	0,004	0,02	0,06	0,15	0,46	1,07	1,64	2,71	**3,84**	6,63	10,83
2	0,10	0,21	0,45	0,71	1,39	2,41	3,22	4,61	**5,99**	9,21	13,82
3	0,35	0,58	1,01	1,42	2,37	3,66	4,64	6,25	**7,81**	11,34	16,27
4	0,71	1,06	1,65	2,20	3,36	4,88	5,99	7,78	**9,49**	13,28	18,47
5	1,14	1,61	2,34	3,00	4,35	6,06	7,29	9,24	**11,07**	15,09	20,52
6	1,63	2,20	3,07	3,83	5,35	7,23	8,56	10,64	**12,59**	16,81	22,46
7	2,17	2,83	3,82	4,67	6,35	8,38	9,80	12,02	**14,07**	18,48	24,32
8	2,73	3,49	4,59	5,53	7,34	9,52	11,03	13,36	**15,51**	20,09	26,12
9	3,32	4,17	5,38	6,39	8,34	10,66	12,24	14,68	**16,92**	21,67	27,88
10	3,94	4,87	6,18	7,27	9,34	11,78	13,44	15,99	**18,31**	23,21	29,59
p-значение	0,95	0,90	0,80	0,70	0,50	0,30	0,20	0,10	**0,05**	0,01	0,001

$\Rightarrow$ p-value > 0,05 $\rightarrow$ нет основ. отв. H_0.

b) $H_0: N(\theta_1, \theta_2^2)$ $\quad (-\infty; 1), [1,2), \ldots, [9; +\infty)$

$H_1: \overline{H_0}$

$$\chi^2: \quad p_i = \int_{a_i}^{b_i} \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta_2^2}} \cdot \exp\left(\frac{-(x-\theta_1)^2}{2\theta_2^2}\right) \cdot dx$$

Из ОМП: $L(\theta) = p_1^5 \cdot p_2^8 \cdot p_3^6 \cdot \ldots \cdot p_9^7 \rightarrow \tilde{\theta}_1 = 5{,}29$, $\tilde{\theta}_2 = 7{,}2$